Ministerio de Salud
Gobierno de Chile

Oficina de Partes
y Gestión Documental

MEMO N°1153

Santiago, 25.09.2026

A: SECRETARIAS REGIONALES MINISTERIAL DE SALUD DEL PAIS – SERVICIOS DE SALUD DEL PAIS

DE: ANALISTA OFICINA DE PARTES Y GESTION DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE SALUD

Junto con saludar, remito para su conocimiento y fines pertinentes el documento adjunto, RESOLUCIÓN EXENTA N°1153, de fecha 25 de septiembre de 2026, de la Subsecretaría de Salud Pública.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

RECIBIDO
26 SEP 2026
OFICINA DE PARTE
SERVICIO DE SALUD M CENTRAL

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA · GOBIERNO DE CHILE

Firmado por:
Javier Ignacio Sepúlveda Rain
Administrativo
Fecha: 28-09-2026 11:32 CLT
Subsecretaría de Salud Pública

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/LOLXM8-124

GABINETE MINISTRA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN JURÍDICA
AMD/ SVH/ SCHA/ CMM / CSM/ MSM/ PCC / YBM /MOP / LDA

RECIBIDO
26 SEP 2026
OFICINA DE PARTE
SERVICIO DE SALUD M. CENTRAL

APRUEBA "ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO CLÍNICO DE MALARIA EN CHILE" (V.2.0) Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 191, DE 26 DE FEBRERO DE 2016, DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1153 /

SANTIAGO, 25 SEP 2026

VISTO, lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del numeral 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile; en los artículos 1, 4 N° 9, 10, y 14, y artículo 132 del DFL Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº2.763 de 1979 y de las leyes Nº18.933 y Nº18.469; en los artículos 6°, 7° y 25 del Decreto Supremo N° 136 de 2004, del Ministerio de Salud, reglamento orgánico de esta cartera de Estado; en decreto N°725, de 1967, del Ministerio de Salud, Código Sanitario; en la ley 20.584, que regula los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud; en Resolución Exenta N° 191, de 26 de febrero de 2016, que aprobó las "*Orientaciones técnicas para el diagnóstico y tratamiento de la malaria en Chile*"; en el decreto N°7 de 2019, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia; en memorándum N° 131 de 11 de mayo de 2026, de la División de Prevención y Control de Enfermedades y en la resolución Nº36 de 2024, de la Contraloría General de la República; y

CONSIDERANDO,

1. Que, el artículo 19 N° 9 de la Constitución Política de la República de Chile garantiza a todas las personas el derecho a la protección de la salud. Disponiendo que al Estado le corresponde garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar las acciones relacionadas con la salud.

2. Que, al Ministerio de Salud le corresponde ejercer la rectoría del sector salud y velar por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos sus niveles y porque se eliminen o controlen todos los factores que puedan afectar negativamente la salud, la seguridad y el bienestar de la población.

3. Que el DFL N°725, de 1967, del Ministerio de Salud, que establece el Código Sanitario en su art. 20 dispone que "*Todo médico-cirujano que asista a persona que padezca de una enfermedad transmisible sujeta a declaración obligatoria, comunicará por escrito el diagnóstico cierto o probable a la autoridad sanitaria más próxima.*" Luego, el artículo 21 de este mismo cuerpo normativo prevé que "*Un reglamento determinará las enfermedades transmisibles que deben ser comunicadas obligatoriamente a las autoridades sanitarias, así como la forma y condiciones de la notificación*".

4. Que, el decreto N° 07, de 12 de marzo de 2019, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el día 12 de marzo de 2019, aprueba el reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De la concordancia de los artículos 1 y 2 de este cuerpo normativo se desprende que frente a la sospecha clínica de que una persona ha contraído malaria, el médico cirujano que le atienda debe notificarlo de manera inmediata a la Autoridad Sanitaria Regional correspondiente, por la vía de comunicación más expedita de que disponga.

5. Que, la Autoridad Sanitaria Regional, a su vez, lo comunicará en forma inmediata al Ministerio de Salud por la vía de comunicación más expedita, sin perjuicio que, dentro de un plazo de 24 horas se procederá a completar la notificación según lo establecido en el artículo 4º del mismo reglamento.

6. Que, el artículo 4 del citado decreto N° 7 prevé que *"La notificación de enfermedades contempladas en el* presente *reglamento se hará mediante el envío de los formularios establecidos en la Norma Técnica respectiva y en las instrucciones complementarias que el Ministerio de Salud emita.*

Las normas técnicas de las que trata este reglamento serán aprobadas por resolución del Ministro de Salud y estarán disponibles en la página web del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud http://epi.minsal.cl; o la que la reemplace.

Los formularios serán diseñados e implementados en formato electrónico, o en su defecto, en formato papel."

7. Que, en Chile, el total de casos de malaria importada, que comprende la suma de los casos notificados en viajeros o extranjeros provenientes de zonas endémicas, incluyendo recurrencias por infección de '*Plasmodium* vivax', alcanzó una tasa de 1,5 por 1.000.000 de habitantes en el año 2018, siendo este el registro más alto en más de una década.

8. Que, por Resolución Exenta N° 191, de 26 de febrero de 2016, de la Subsecretaría de Salud Pública, se aprobó el documento denominado *"Orientaciones técnicas para el diagnóstico y tratamiento de la malaria en Chile"*, destinada a proporcionar herramientas que orienten a los equipos de salud involucrados en la atención directa de pacientes con sospecha de malaria en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento oportuno de pacientes con malaria, con el fin de mejorar la identificación temprana de las manifestaciones clínicas y reducir la morbimortalidad asociada.

9. Que, por memorándum N° 131 de 11 de mayo de 2026, de la División de Prevención y Control de Enfermedades, se solicitó la aprobación de una nueva versión de este documento, en la cual, además de orientar a los equipos de salud involucrados en la atención directa de pacientes con sospecha de malaria en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento oportuno de pacientes con malaria, proporciona una guía a los equipos externos involucrados de manera directa o indirecta en la atención de los pacientes, tales como los referentes de los Servicios de Salud y las Seremis de Salud responsables de la coordinación, vigilancia epidemiológica e implementación de políticas, y entrega información sobre los establecimientos con disponibilidad de fármacos antimaláricos, dejándose sin efecto la anterior versión, aprobada por la resolución aludida en el considerando anterior.

10. Que, el texto que se aprueba por este instrumento es de carácter general y voluntario, pudiendo ser empleado tanto en los establecimientos públicos como privados.

11. Que, teniendo a la vista las consideraciones anteriores y en uso de mis atribuciones, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN,

1° APRUÉBASE el documento denominado **"ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO CLÍNICO DE MALARIA EN CHILE", (V.2.0)** cuyo texto se adjunta y forma parte de la presente resolución, el que consta de 36 páginas, todas ellas visadas por la jefatura de la División de Prevención y Control de Enfermedades, que se tiene como parte integrante de esta resolución para todos los efectos legales.

2° CUSTÓDIESE, el original por la oficina de partes del Ministerio, quien deberá procurar que todas las copias del documento individualizado en el numeral precedente guarden estricta concordancia con el texto original que se aprueba por el presente acto administrativo.

3° DIFÚNDASE por la División de Prevención y Control de Enfermedades, el texto íntegro del documento **"ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO CLÍNICO DE MALARIA EN CHILE" (V.2.0),** y el de la presente resolución, mediante su publicación en el sitio www.minsal.cl, a contar de la total tramitación de esta última.

4° REMÍTASE, a través de medios electrónicos, un ejemplar digital del documento **"ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO CLÍNICO DE MALARIA EN CHILE" (V.2.0),** a los Servicios de Salud y a las Secretarías Regionales Ministeriales del país.

6° DÉJASE SIN EFECTO la Resolución Exenta N° 191, de 26 de febrero de 2016, de la Subsecretaría de Salud Pública, que aprobó la versión 1.0 del mismo documento.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
MINISTRA

DRA. MAY CHOMALI GARIB
MINISTRA DE SALUD

DISTRIBUCIÓN:
- Jefe de Gabinete Ministra de Salud
- Jefe de Gabinete Subsecretaría de Salud Pública
- Jefe de Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Directores de los Servicios de Salud del país
- Secretarías Regionales Ministeriales de Salud del país
- División Prevención y Control de Enfermedades
- División de Atención Primaria
- División de Gestión de la Red Asistencial.
- División Jurídica
- Oficina de Partes

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO CLÍNICO DE MALARIA EN CHILE

v. 2.0

2026

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

Versión: 2.0
Vigencia:
Resolución:

V°B° JEFATURA DIPRECE

MINISTERIO DE SALUD. Orientaciones Técnicas para el Diagnóstico y Manejo Clínico de Malaria en Chile 2026.

Todos los derechos reservados. Este material puede ser reproducido total o parcialmente para fines de difusión y capacitación. Prohibida su venta.

2ª Edición. 2026.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 5
OBJETIVO 6
ALCANCE 6
POBLACIÓN OBJETIVO 6
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 7
Contexto en la Región de las Américas 7
Casos de malaria importada en Chile 8
Vigilancia epidemiológica en Chile 9
DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD 10
Ciclo de vida del parásito 11
MANIFESTACIONES CLÍNICAS 13
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 16
DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 16
Diagnóstico microscópico: gota gruesa y frotis 16
Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR) 16
Prueba de diagnóstico molecular 16
Algoritmo de diagnóstico 17
TRATAMIENTO 17
Fármacos antimaláricos 17
Artesunato 17
Arteméter/lumefantrina 18
Atovacuona-proguanil 18
Cloroquina o hidroxicloroquina 18
Primaquina 18
Selección del tratamiento 19
Tratamiento de malaria no complicada 20
Tratamiento de malaria no complicada por *P. falciparum* o especie desconocida 20
Tratamiento de malaria no complicada por *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae* o *P. knowlesi*. 21

JEFATURA
DIPRECE

Tratamiento para evitar recaídas en malaria por *P. vivax* o *P. ovale* 22
Tratamiento de malaria no complicada en situaciones especiales 23
Tratamiento de malaria grave 24
Medidas generales en malaria grave 27
SEGUIMIENTO POSTERIOR AL TRATAMIENTO 27
REFERENCIAS 30
ANEXOS 32
Anexo 1: Establecimientos con disponibilidad de fármacos antimaláricos a nivel nacional 32
Anexo 2: Formulario de seguimiento posterior al tratamiento de malaria 33
ACRÓNIMOS Y SIGLAS 34
FIGURAS Y TABLAS DEL DOCUMENTO 35

INTRODUCCIÓN

La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad causada por parásitos del género *Plasmodium*, que se transmite a los seres humanos a través de la picadura de mosquitos hembra del género *Anopheles* infectados. Actualmente, se reconocen cinco especies principales de *Plasmodium* que causan malaria en humanos: *P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale y P. knowlesi.* Entre estas, *P. falciparum* es responsable de la gran mayoría de los casos y muertes, mientras que *P. vivax* y *P. ovale* pueden permanecer en estado latente en el hígado durante meses o incluso años, causando recaídas periódicas (1).

El Informe mundial sobre la malaria 2024 indica que, en 2023 se estimaron 263 millones de casos, lo que representa un aumento de 11 millones respecto de 2022, y se calcula que alrededor de 597.000 personas fallecieron. Aproximadamente el 94 % de los casos y el 95 % de las muertes por malaria a nivel mundial se concentran en países de la Región de África (2).

En Chile, desde 1945 no se presentan casos autóctonos, y los esfuerzos están concentrados en evitar el restablecimiento de la malaria en el país. Antiguamente, la zona endémica correspondía a las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, situación que instó a la implementación de campañas que permitieron eliminar la enfermedad (3). Sin embargo, el mosquito transmisor sigue estando presente en valles y quebradas de ambas regiones. Hasta la actualidad, solo se han notificado casos de malaria importada en el país (4).

La malaria sigue siendo una causa importante de enfermedad y muerte en la población de países donde es endémica. El creciente turismo desde y hacia zonas endémicas, junto con el aumento de los flujos migratorios, hace relevante considerar la malaria como diagnóstico diferencial en Chile ante un cuadro clínico de fiebre sin foco determinado, así como conocer las últimas técnicas diagnósticas disponibles. El control de la malaria requiere un enfoque integrado, incluida la prevención y el tratamiento oportuno y adecuado de los casos.

El presente documento no constituye una guía clínica ni una norma técnica para el manejo de la malaria, sino una serie de orientaciones destinadas a apoyar al personal de salud en la atención de los pacientes infectados. Su propósito es proporcionar conocimientos y herramientas que permitan la identificación adecuada de las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, garantizando así la detección precoz y la derivación oportuna. Asimismo, incorpora estrategias de tratamiento orientadas a reducir la morbimortalidad asociada, facilitando de este modo la capacitación del personal de salud en el manejo de esta enfermedad.

JEFATURA DIPRECE

OBJETIVO

El objetivo de este documento es proporcionar herramientas que orienten a los equipos de salud en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento oportuno de pacientes con malaria, con el fin de mejorar la identificación temprana de las manifestaciones clínicas y reducir la morbimortalidad asociada.

ALCANCE

Estas orientaciones están dirigidas a los equipos de salud involucrados en la atención directa de pacientes con sospecha de malaria. Además, proporciona una guía a los equipos externos involucrados de manera directa o indirecta en la atención de los pacientes, tales como los referentes de los Servicios de Salud y las SEREMIS de Salud responsables de la coordinación, vigilancia epidemiológica e implementación de políticas. Finalmente, entrega información sobre los establecimientos con disponibilidad de fármacos antimaláricos.

POBLACIÓN OBJETIVO

Los principales destinatarios de estas directrices son los técnicos y profesionales de la salud involucrados en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes afectados por malaria en el país.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Contexto en la Región de las Américas

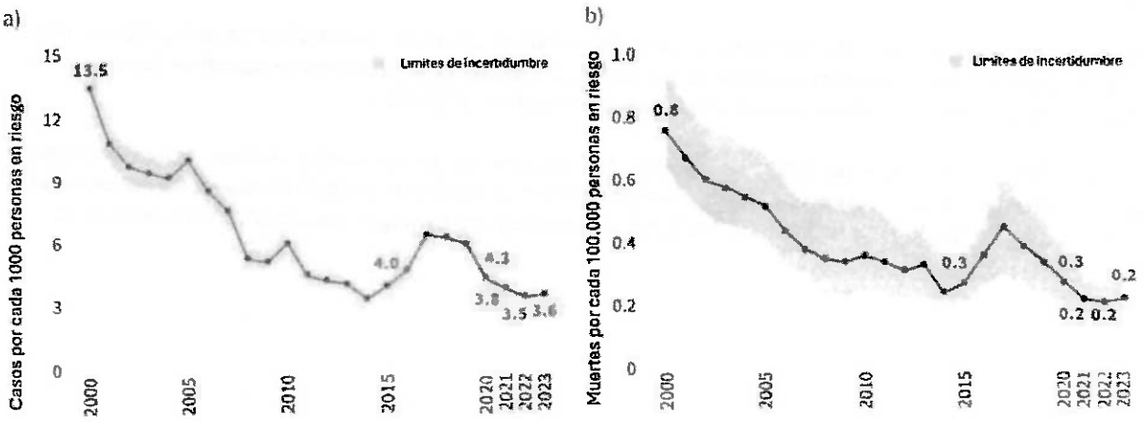
En la Región de las Américas, entre los años 2000 al 2023, se observa una tendencia a la disminución de la morbilidad y mortalidad por malaria. Los casos y la incidencia de malaria se redujeron en un 65,4 % y 73,7 %, respectivamente (figura 1a). En el mismo periodo, las muertes por malaria y las tasas de mortalidad disminuyeron en un 61,8 % y 71 % (figura 1b). En 2023, los países que concentraron el 76,8 % de todos los casos de la región fueron Brasil, Venezuela y Colombia (figura 1c) (2).

Desde 2015, la incidencia de casos estimada y la tasa de mortalidad disminuyeron en 10 % y 33 %, respectivamente. En 2023, varios países de las Américas experimentaron una disminución en la carga de casos, registrándose un estimado de 342 muertes en la región, la mayoría en adultos (78 %). No obstante, algunos países como Guayana Francesa, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Guyana y Colombia han registrado aumentos relevantes de casos estimados entre 2022 y 2023.

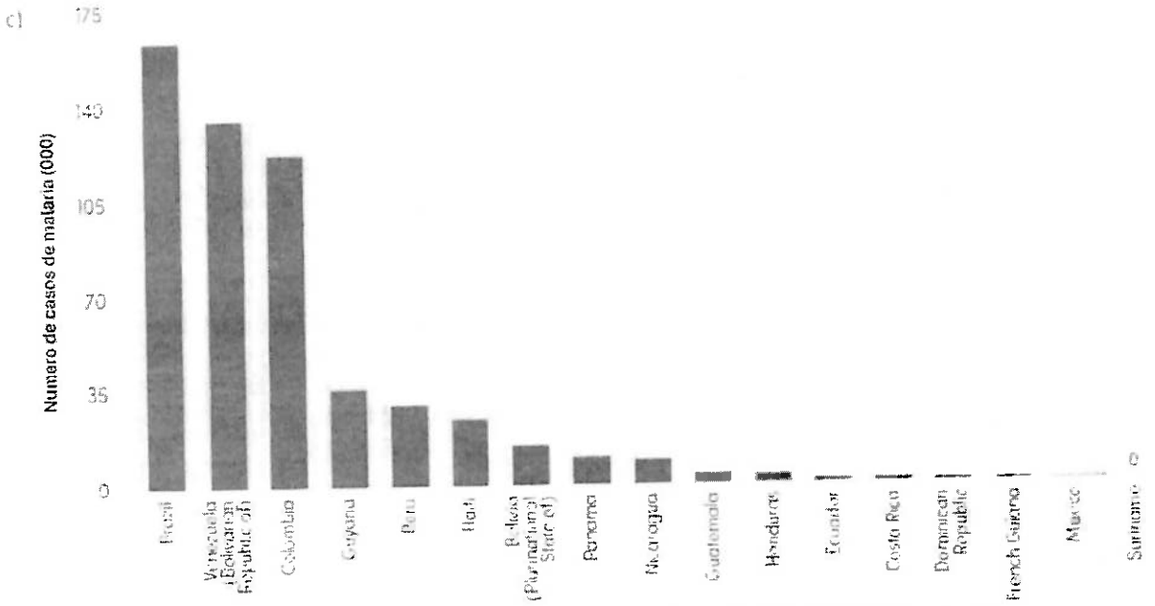
Por otra parte, Argentina, Belice, El Salvador y Paraguay se certificaron como libres de malaria entre los años 2018 al 2023.

Actualmente, la malaria es endémica en Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Guayana Francesa, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Surinam (2). Chile se encuentra dentro de los países sin endemia de la Región de las Américas.

Figura 1. Tendencias en a) incidencia de casos de malaria (casos por 1.000 habitantes en riesgo); b) tasa de mortalidad (muertes por 100.000 habitantes en riesgo), 2000-2023; y c) casos de malaria por país en la Región de las Américas, 2023



JEFATURA DIPRECE



Fuente: World malaria report 2024: addressing inequity in the global malaria response. Geneva: World Health Organization; 2024 (2).

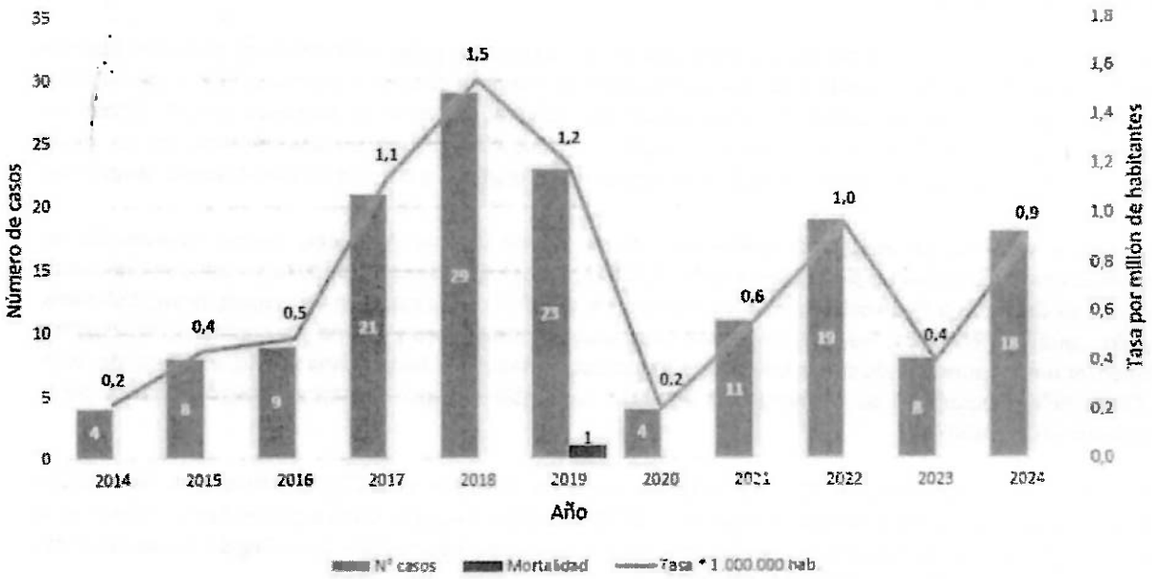
Casos de malaria importada en Chile

El total de casos de malaria importada, comprende la suma de los casos notificados en viajeros o extranjeros provenientes de zonas endémicas, incluyendo recurrencias por infección de *Plasmodium vivax*, alcanzó una tasa de 1,5 por 1.000.000 de habitantes en el año 2018, siendo este el registro más alto en más de una década.

Durante 2020 y 2021, se observó una reducción en la incidencia de casos, atribuible al cierre de fronteras como medida de control ante la pandemia de COVID-19. La figura 2 presenta la evolución temporal de las tasas y el número de casos notificados de malaria en el país durante los años 2014-2024.

Durante el primer semestre de 2019, se notificó el fallecimiento de un turista francés, quien presentó diagnóstico de malaria por infección de *Plasmodium falciparum*, proveniente de Costa de Marfil. De acuerdo con los informes del Departamento de Epidemiología, no se había registrado ningún caso fatal desde el año 2005.

Figura 2. Números de casos y tasas de malaria importada en Chile 2014-2024



Fuente: Sección de Parasitología, Instituto de Salud Pública de Chile.

Vigilancia epidemiológica en Chile

De acuerdo con el Reglamento sobre Notificación de Enfermedades Transmisibles de Declaración Obligatoria y su Vigilancia (5), aprobado mediante el DS. N° 7, publicado el 24 de enero de 2020, la malaria es una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata, la cual debe ser notificada por la vía más expedita a la Autoridad Sanitaria Regional (SEREMI).

Es obligación de todo médico cirujano que atienda a personas que padezcan, o que cumplan con la definición de caso sospechoso de malaria, según corresponda, notificar la enfermedad en el sistema de registro establecido. A estos efectos, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud ha dispuesto un formulario electrónico.

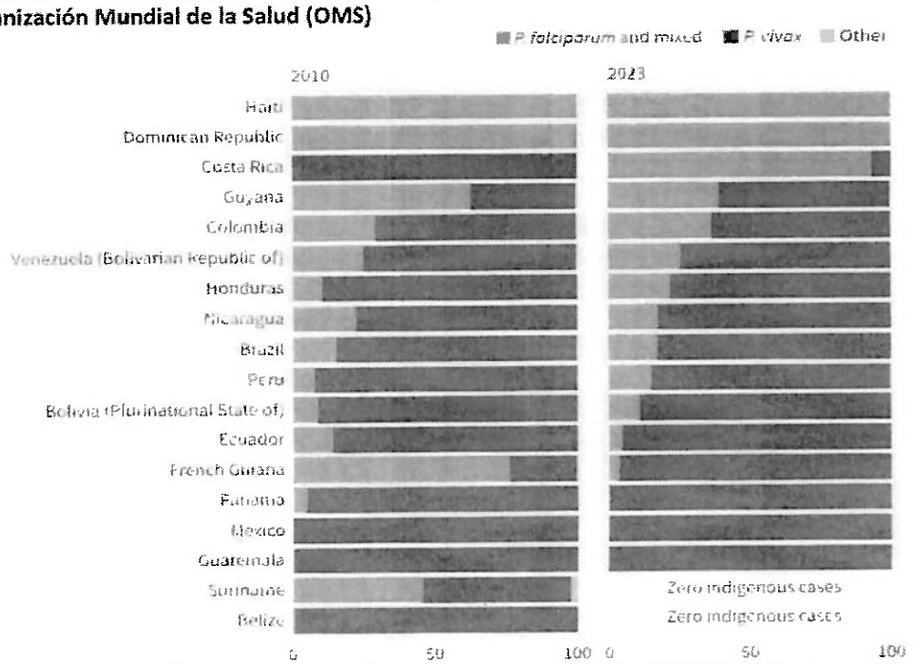
DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

La malaria es una enfermedad parasitaria producida por protozoos del género *Plasmodium,* el cual se trasmite al ser humano a través de la picadura del mosquito *Anopheles* hembra infectado, los que actúan como vectores biológicos. Las principales especies de *Plasmodium* que infectan a los seres humanos son: *P. falciparum* (predomina en África), *P. vivax, P. ovale, P. malariae* y *P. knowlesi,* siendo los dos primeros los de mayor importancia (1). Además, la malaria puede transmitirse por vía congénita y a través de transfusiones sanguíneas.

Plasmodium vivax es la especie predominante en la Región de las Américas, siendo responsable de aproximadamente tres cuartas partes de los casos. En 2023, todos los casos autóctonos reportados en Guatemala y México se debieron a *Plasmodium vivax,* así como en el 60-99 % de los casos en Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Bolivia. En contraste, *Plasmodium falciparum* fue responsable de todos los casos autóctonos en República Dominicana y Haití, así como del 92 % en Costa Rica, después de su reemergencia en 2017. Colombia registró el mayor número de casos de *P. falciparum* en la región.

Plasmodium vivax representó el 73 % del total de casos de la región en 2023, mientras que *Plasmodium falciparum* y las infecciones mixtas constituyeron el 27 %. Las infecciones por otras especies fueron inferiores al 1 % (2). En la figura 3, se muestra la distribución de las especies de *Plasmodium* en la Región de las Américas comparando la situación en el año 2010 y en 2023.

Figura 3. Distribución geográfica en porcentaje de especie de *Plasmodium* en la Región de las Américas 2010 y 2023, Organización Mundial de la Salud (OMS)



Fuente: World malaria report 2024: addressing inequity in the global malaria response. Geneva: World Health Organization; 2024 (2).

Es fundamental enfatizar que, en la evaluación de pacientes procedentes de África, ya sea viajeros o migrantes, se debe asumir con alta probabilidad que la especie involucrada será *P. falciparum*. Dado que esta especie se asocia con una elevada letalidad, su diagnóstico y tratamiento deben considerarse una emergencia médica que requiere intervención inmediata. Por otro lado, en la región de las Américas, tanto *P. falciparum* como *P. vivax* pueden provocar formas graves de la enfermedad, por lo tanto, el manejo clínico debe contemplar la posibilidad de complicaciones severas.

Ciclo de vida del parásito

El ciclo de vida del *Plasmodium* es complejo. La hembra *Anopheles* se considera el hospedero definitivo del parásito, siendo el ser humano un hospedero intermediario. La fase sexual del ciclo de vida del parásito se produce en el mosquito hembra, el que ingiere los gametocitos al picar a un individuo infectado y en cuyo intestino se produce la fecundación. Los esporozoítos formados migran hacia las glándulas salivales del mosquito para ser inoculados en un hospedero intermediario en la próxima ingesta de sangre.

En el ser humano, los esporozoítos inoculados en la dermis viajan hasta alojarse en el hígado (6), donde realizan una fase de reproducción asexual llamada esquizogonia exoeritrocítica que dura de 5,5 a 8 días (*P. falciparum* y *P. vivax*) y da origen a los esquizontes. Estos esquizontes se rompen y liberan a la sangre miles de merozoítos que se alojarán en los glóbulos rojos.

Los merozoítos invaden los eritrocitos e inician el ciclo de esquizogonia eritrocítica, que tiene una duración aproximada de 24 horas (*P. knowlesi*), 48 horas (*P. falciparum, P. vivax y P. ovale*) y 72 horas (*P. malariae*). Durante este proceso, el parásito se reproduce dentro del eritrocito hasta que este estalla, liberando nuevos merozoítos al torrente sanguíneo, los cuales invaden eritrocitos repitiendo el ciclo. En paralelo, algunos merozoítos crecen y forman gametocitos (7), que se mantienen dentro del eritrocito, constituyendo las formas infectantes para los mosquitos (6).

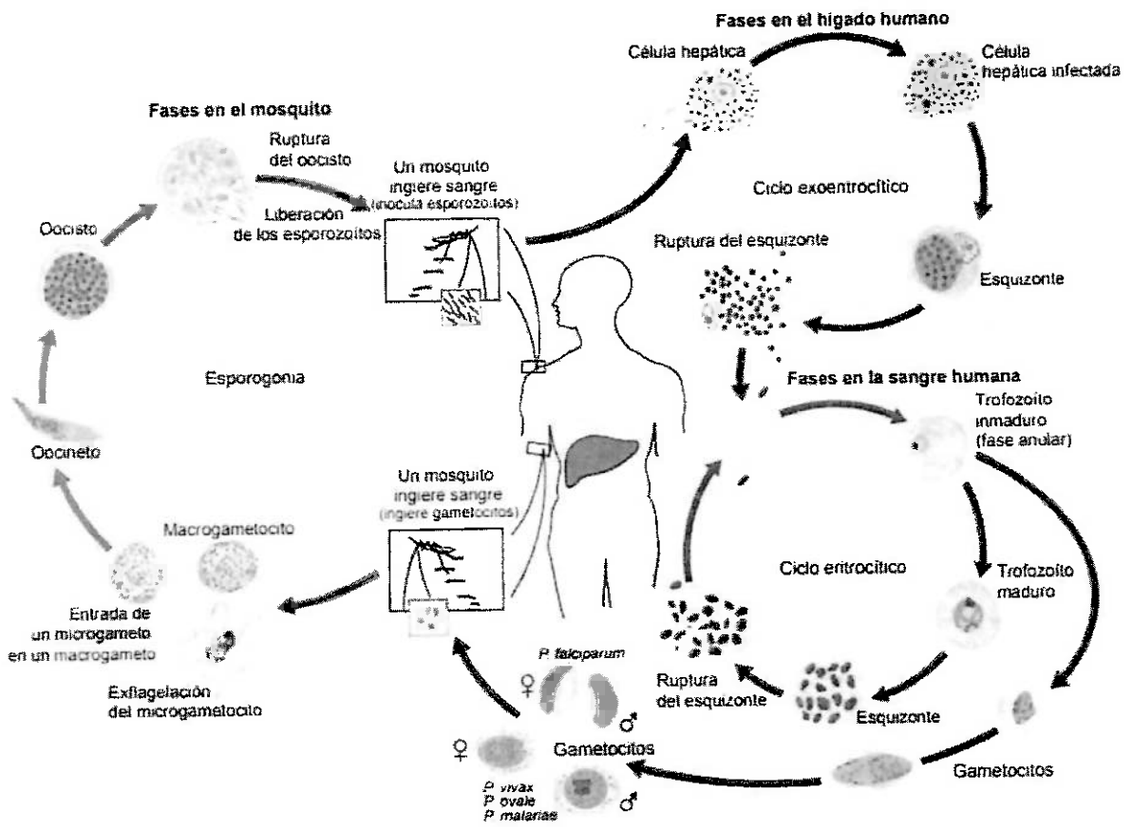
En la malaria por *P. vivax* y *P. ovale* algunos de los esporozoítos permanecen en estado de latencia en el hepatocito (hipnozoítos) por periodos prolongados (desde las doce semanas hasta, raramente, 24 meses), para reactivarse posteriormente, causando recaídas de la enfermedad.

Tras la salida hepática, el aumento en la densidad de parásitos en sangre permite su detección por microscopía o pruebas rápidas, marcando el inicio de la fase sintomática (6).

El periodo de incubación clínico corresponde a la duración de la esquizogonia exoeritrocítica más el tiempo necesario para que la densidad parasitaria supere el umbral pirogénico, lo que puede requerir uno o más ciclos de esquizogonia eritrocítica. Estos períodos son fundamentales para determinar, con base en los antecedentes del paciente, si corresponde o no a un probable caso de malaria y cuántos días pudo haber sido infeccioso para los vectores en una región específica (7).

JEFATURA DIPRECE

Figura 4. Ciclo de vida del *Plasmodium*



Fuente: Marco para la eliminación de la malaria. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. 2017 (7).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las características clínicas de la malaria dependen de la especie de *Plasmodium,* la carga parasitaria, la inmunidad y otros factores del paciente. Los síntomas iniciales son inespecíficos, por lo que la sospecha clínica es fundamental, especialmente ante una persona que presenta un cuadro febril y el antecedente de haber visitado recientemente zonas endémicas (1).

El período común de incubación se estima entre 7 y 40 días. Para *P. falciparum*, *P. vivax, P. ovale y P. knowlesi* es de 1 a 3 semanas (con un mínimo de hasta 7 días para *P. falciparum*), mientras que en *P. malariae* puede ser más prolongado, de 3 a 6 semanas (6–9).

Se ha observado que el 98 % de los viajeros contagiados con *P. falciparum* desarrollan síntomas antes de los 3 meses desde su regreso al país de origen. En contraste, en casos de malaria no causada por *P. falciparum*, solo el 57 % presenta síntomas dentro de ese período, pudiendo demorarse en manifestarse hasta un año desde la llegada del viaje (10,11). Por ello, los equipos clínicos deben considerar la posibilidad de malaria hasta 12 meses después de la estadía del paciente en una zona endémica (9).

Los signos y síntomas son inespecíficos, siendo el síntoma más común la fiebre, que al inicio se presenta en forma irregular, asociada a malestar general, cefalea y calofríos. Pueden presentarse otros síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, pero nunca exantema (6,10,11). No existe una combinación de estos que permita distinguir la malaria de otras causas de fiebre, por lo que un diagnóstico rápido en zonas no-endémicas depende de la sospecha clínica del médico tratante basado en los antecedentes epidemiológicos.

Signos como esplenomegalia, hepatomegalia e ictericia pueden manifestarse en etapas posteriores (6,10–12). Asimismo, en infecciones sincrónicas avanzadas, la fiebre puede presentar una periodicidad cada dos días (*P. vivax o P. ovale*) o cada tres días (*P. malariae*), patrón derivado de una esquizogonia sincronizada (10,12). Sin embargo, esta manifestación es infrecuente de observar en viajeros no inmunes y puede enmascararse debido al uso extendido de antipiréticos (13).

Malaria por *P. falciparum*: es la más peligrosa y constituye una emergencia médica. Puede evolucionar rápidamente de formas no complicadas a graves, especialmente en embarazadas y población pediátrica. Personas con inmunodeficiencias también tienen mayor riesgo. Sin tratamiento, su forma grave casi siempre es fatal. Por lo tanto, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y eficaz son prioritarios (1).

Malaria por *P. vivax:* aunque se ha considerado una forma menos grave de malaria en comparación con *P. falciparum*, en los últimos años se ha descrito la ocurrencia de complicaciones relevantes (1,6,12). Es importante su capacidad para producir varias recaídas hasta muchos meses después de la infección primaria, debido a su potencial para formar hipnozoítos, manteniendo el parásito en una etapa latente en el hígado (1,6,11).

En relación con *P. ovale y P. malariae*, ambas raramente se manifiestan como enfermedades complicadas, presentándose en su forma grave en el 0,03 % y 3 % de los casos, respectivamente. Además, se asocian con niveles bajos de parasitemia periférica. Aunque *P. malariae* no presenta una fase de hipnozoítos, puede ocasionar recurrencias clínicas meses o incluso años después de que el paciente haya dejado la región endémica (8).

JEFATURA DIPRECS

P. knowlesi, luego de *P. falciparum*, puede manifestarse más frecuentemente con formas graves y niveles de parasitemia relativamente elevados.

Los casos de malaria en viajeros que retornan a países no endémicos representan un desafío clínico relevante, y la letalidad en este grupo suele ser elevada. En regiones sin transmisión local, la falta de experiencia diagnóstica entre profesionales médicos contribuye con frecuencia al retraso en la identificación y el tratamiento oportuno de la enfermedad (1).

Se debe considerar el diagnóstico de malaria en un paciente febril que ha visitado un país endémico hasta 12 meses después de su regreso (8,9).

En los exámenes generales de laboratorio, dependiendo de la severidad del cuadro clínico, es frecuente observar alteraciones como trombocitopenia, anemia, hipoglicemia, hiperbilirrubinemia, falla renal y desequilibrios ácido-base (1,6,12,13).

Según el cuadro clínico, la malaria se clasifica en **no complicada** y **grave** (complicada). La malaria no complicada se define como una infección sintomática con prueba parasitológica positiva, sin signos de gravedad (1) ni evidencia clínica o de laboratorio de disfunción orgánica. Por lo tanto, no presenta ninguno de los criterios para malaria grave y puede tratarse con fármacos orales. Viajeros no inmunes con malaria no complicada, pero con niveles de parasitemia >2 %, tienen mayor riesgo de presentar malaria grave, por lo que deben ser monitorizados cercanamente para cambiar eventualmente a terapia parenteral.

En contraste, la malaria grave se asocia generalmente a *P. falciparum* y su causa se atribuye a un extenso secuestro de eritrocitos parasitados en los capilares tisulares, con la consiguiente obstrucción de la microcirculación y la disfunción de órganos vitales (6). Este cuadro se define según la presencia de uno o más de los criterios de la OMS que se describen en la Tabla 1, los cuales aparecen sin que se identifique otra causa alternativa (1,6,8,11,12,14).

Tabla 1: Criterios diagnósticos de malaria grave

Especie de *Plasmodium*	Criterios	
P. falciparum	Signos y síntomas	Laboratorio / radiológico / parasitológico
	Compromiso de la conciencia: Una puntuación de coma de Glasgow < 11 en adultos o una puntuación de coma de Blantyre < 3 en población pediátrica.	**Acidosis:** déficit de bases > 8 mEq/L, si no está disponible, nivel de bicarbonato plasmático < 15 mEq/L o lactato plasmático venoso ≥ 5 mmol/L.
	Convulsiones: más de dos episodios en 24 horas.	**Anemia malárica grave:** concentración de hemoglobina < 7 g/dl o hematocrito < 20%, en adultos (≤ 5 g/dl y ≤ 15%, respectivamente, en población pediátrica < 12 años) con un recuento de parásitos > 10.000 p/µL.
	Shock: compensado (llenado capilar ≥ a 3 segundos) o descompensado (presión arterial sistólica < 80 mm Hg en adultos o < 70 mm Hg en población pediátrica.	**Hipoglicemia:** glucosa en sangre o plasma < 40 mg/dL.
	Postración: Debilidad generalizada que impide la capacidad de mantenerse de pie, caminar o permanecer sentado sin asistencia.	**Ictericia:** bilirrubina en plasma o suero > 3 mg/dL con un recuento de parásitos de > 100.000 p/µL.
	Sangrado significativo: nariz, encías o sitios de venopunción, presencia de hematemesis o melena.	**Insuficiencia renal:** creatinina en plasma o suero > 3 mg/dL o nitrógeno ureico en sangre > 56 mg/dL.
		Edema pulmonar: confirmado radiológicamente o por saturación de oxígeno < 92 % respirando aire ambiental con una frecuencia respiratoria > 30/min.
		Parasitemia: > 5 % o > 250.000 p/µl*
P. vivax	Definido de acuerdo con los criterios para malaria por *P. falciparum*, pero sin umbrales de densidad parasitaria.	
P. knowlesi	Definido de acuerdo con los criterios para malaria por *P. falciparum, pero con:* - Densidad parasitaria > 100.000 p/µL. - Ictericia y densidad parasitaria > 20.000 p/µL.	
P. ovale ***P. malariae***	La malaria grave rara vez ocurre y no existen umbrales de densidad parasitaria.	

Fuente: Traducido y adaptado de WHO guidelines for malaria, 30 November 2024. Geneva: World Health Organization; 2024 (1).
* parásitos por microlitros

Se consideran grupos especiales de riesgo para desarrollar malaria grave los viajeros procedentes de zonas no endémicas (como Chile) y, en áreas con transmisión estable, a la población pediátrica y las gestantes (1,12).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Se plantea con infecciones tropicales como el dengue y otras infecciones por arbovirus, leptospirosis y fiebre tifoidea, en pacientes graves con fiebre el diagnóstico diferencial es amplio, debiendo incluirse meningitis bacteriana, neumonía o sepsis en personas que se encuentran en estudio por malaria (1).

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

El diagnóstico de la malaria es siempre urgente y la confirmación se realiza a través del diagnóstico parasitológico (1). Los métodos de rutina que se pueden utilizar para realizar este diagnóstico son: el examen de gota gruesa, el frotis y las Pruebas de Diagnóstico Rápido (PDR), cuyos resultados deberían estar disponibles en pocas horas desde la sospecha diagnóstica, a fin de iniciar el tratamiento lo antes posible (1,6,13).

Diagnóstico microscópico: gota gruesa y frotis

La observación microscópica de una muestra de sangre, realizada por un operador entrenado, es el método ***gold estándar*** en el diagnóstico de laboratorio, según la OMS. La observación en la gota gruesa permite establecer el diagnóstico, debido a su mayor sensibilidad. El uso del frotis se considera un apoyo a la gota gruesa, facilitando la determinación de la especie de malaria, pudiendo prepararse más rápidamente (8,9). Tanto la gota gruesa como el frotis se obtienen a partir de una muestra de sangre (15). El recuento de la cantidad de parásitos presentes en la muestra se realiza, según la OMS, utilizando la gota gruesa.

Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR)

Corresponden a métodos inmunocromatográficos rápidos y específicos (15). Representan una forma alternativa de establecer rápidamente el diagnóstico de malaria mediante la detección de antígenos parasitarios específicos en la sangre de una persona (9). No requieren de un operador experimentado puesto que son de fácil aplicación. Pueden usarse como prueba inicial en casos sospechosos de malaria cuando no se dispone de diagnóstico microscópico o en lugares donde este no sea posible, además de servir como complemento de la microscopía, sin embargo, no deben sustituirla (8,13). Existen múltiples reactivos disponibles en el mercado, con diferentes características (sensibilidad y especificidad) y nivel de calidad, dada su importancia, la mayoría permite detectar y diferenciar si hay infección por *P. falciparum*. Cabe destacar que, en Chile, las pruebas de diagnóstico rápido son consideradas herramientas de orientación clínica y, por si solas, **no constituyen diagnóstico**.

Prueba de diagnóstico molecular

Son altamente sensibles y específicas, permitiendo la detección de material genético del parásito. Son útiles para detectar infecciones mixtas y bajas densidades parasitarias no detectables por microscopía o PDR. Su uso es fundamental en estudios de resistencia a medicamentos (1). Aunque los resultados no suelen ser rápidos para el

diagnóstico de malaria, son útiles para confirmar la especie del parásito si la microscopía no está disponible (9). Dentro de las más utilizadas se encuentra la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Algoritmo de diagnóstico

La confirmación del diagnóstico la realiza el Instituto de Salud Pública (ISP) y los laboratorios reconocidos, por lo que, frente a una sospecha clínica y/o de laboratorio, además de realizar el diagnóstico parasitológico y/o la PDR local, las muestras deben ser derivadas a la Sección de Parasitología del ISP, con la siguiente distinción: los laboratorios reconocidos solo deben enviar las muestras **dudosas y las positivas para efectos de vigilancia**, mientras que los demás laboratorios deben enviar **todas las muestras** para una segunda revisión.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades diagnósticas de malaria en el país, desde el año 2017 se han desarrollado actividades de capacitación orientadas a la detección de casos mediante microscopía y pruebas rápidas como apoyo. Lo anterior, sumado a la implementación de un subprograma piloto de evaluación externa para el diagnóstico microscópico de la malaria, perteneciente al Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) del ISP, ha contribuido a formar la Red de Confirmación Microscópica de la Malaria.

Esta red es liderada por el Laboratorio de Referencia del ISP y apoyada por los laboratorios reconocidos, por lo que las muestras con sospecha de esta infección parasitaria solo podrán ser informadas una vez sean analizadas en los laboratorios de la red que cuenten con reconocimiento vigente o en el Laboratorio de Referencia del ISP, empleando un algoritmo diagnóstico que incluye técnicas inmunocromatográficas, moleculares y la observación de gota gruesa y frotis.

Frente a la sospecha clínica persistente con resultados de exámenes negativos, se deben obtener muestras para microscopía cada **6 a 12 horas en paciente grave o cada 12 a 24 horas en paciente estable**, para confirmar el diagnóstico de malaria. Una sola muestra negativa no descarta el diagnóstico (8).

TRATAMIENTO

La malaria, especialmente la causada por *P. falciparum*, puede ser grave y potencialmente mortal. Es crucial el acceso a tratamiento rápido, cuyo régimen depende principalmente de si se trata de una malaria no complicada o grave, de la especie de *Plasmodium* involucrada y de las características de riesgo del paciente. Sin un tratamiento adecuado la malaria no complicada puede progresar rápidamente a una enfermedad grave (1).

Fármacos antimaláricos

Existen diversos compuestos con actividad antimalárica, los cuales provienen de distintas familias de fármacos y actúan a través de diversos mecanismos. A continuación, se describen los principales medicamentos utilizados:

Artesunato

Fármaco de elección para malaria grave, independientemente de la especie de *Plasmodium* que los afecte. De uso intravenoso, permite tratar a adultos, embarazadas en todos los trimestres y población pediátrica, incluyendo lactantes (1,8,9). En casos de malaria grave, los beneficios superan los riesgos, por lo que no debe negarse su administración.

JEFATURA DIPRECE

Presentación: artesunato se presenta en forma de polvo de ácido artesúnico, el cual se disuelve en bicarbonato de sodio al 5 % para obtener artesunato de sodio. Posteriormente, la solución resultante se diluye en aproximadamente 5 ml de suero glucosado al 5 % o cloruro de sodio al 0,9 %, y se administra mediante inyección intravenosa o intramuscular (1). Los viales disponibles actualmente en el país contienen 60 mg de artesunato sódico inyectable más solventes.

Arteméter/lumefantrina

Corresponde a uno de los tratamientos combinados basados en la artemisinina (ACT), que consiste en un derivado de acción rápida de la artemisinina y un fármaco asociado de acción prolongada (de eliminación más lenta). Los ACT se administran por vía oral y han demostrado ser eficaces y bien tolerados, además de ayudar a evitar o retrasar la aparición de resistencias a los tratamientos (1). En particular, arteméter/lumefantrina puede utilizarse durante todos los trimestres del embarazo (1,9).

Presentación: comprimidos estándar o dispersables de 20 mg de arteméter y 120 mg de lumefantrina. También está disponible la presentación en comprimidos de 40 mg de arteméter y 240 mg de lumefantrina.

Atovacuona-proguanil

Fármaco combinado de uso oral, que actúa sinérgicamente para el tratamiento de la malaria. Su uso está contraindicado en el embarazo, a menos que no haya otras opciones de tratamiento disponibles (8,9). No se recomienda en lactantes < 5 kg (9).

Presentación: comprimidos de 250 mg de atovacuona y 100 mg de clorhidrato de proguanil.

Cloroquina o hidroxicloroquina

Este fármaco ha sido utilizado ampliamente para el tratamiento y la prevención de la malaria, pero actualmente no es útil para tratar *P. falciparum,* con excepción de los pacientes provenientes del Caribe o Centroamérica, debido a la resistencia que ha desarrollado esta especie a los antimaláricos. En la mayoría de las regiones aún puede utilizarse para tratar la malaria no complicada por *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae* o *P. knowlesi*. En las regiones con resistencia a la cloroquina para *P. vivax* y donde la falla al tratamiento con este fármaco excede el 10 % al día 28 de la terapia, se debe emplear otro medicamento (ACT o atovacuona-proguanil) (8).

Presentación: comprimidos de 250 mg de cloroquina difosfato (equivalente a 150 mg de cloroquina base) o comprimidos de 200 mg de hidroxicloroquina sulfato (equivalente a 150 mg de hidroxicloroquina base).

Primaquina

Fármaco que permite la erradicación de los hipnozoítos hepáticos para prevenir la recaída en personas infectadas por *P. vivax* o *P. ovale*. Se administra durante o después del tratamiento utilizado para tratar la infección aguda (1). La actividad de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) debe ser evaluada antes de la prescripción del fármaco, ya que su administración puede inducir hemólisis en individuos con deficiencia de G6PD (8).

La primaquina está contraindicada durante el embarazo. De igual manera, durante la lactancia materna, a menos que se haya verificado la inexistencia de deficiencia de G6PD en el lactante (1,8,9).

Aunque en el pasado no se recomendaba el uso de primaquina en lactantes y aún existen pocos datos sobre su seguridad en la infancia, la OMS establece que no existen contraindicaciones específicas para su administración en población pediátrica desde los 6 meses, siempre que no presenten deficiencia de G6PD (1).

Presentación: comprimidos de 15 mg o 7,5 mg de primaquina.

Los antimaláricos antes señalados, a excepción de atovacuona-proguanil, cloroquina e hidroxicloroquina, no se comercializan en el país. Son fármacos importados que se distribuyen en puntos estratégicos, conforme al análisis epidemiológico y geográfico detallado en el Anexo 1: Establecimientos con disponibilidad de fármacos antimaláricos a nivel nacional.

Selección del tratamiento

Para decidir el tratamiento a utilizar se necesita determinar lo siguiente (10):

1. **¿Es una malaria grave?**
2. **¿Cuál es la especie?**
3. **¿Existe riesgo de resistencia a antimaláricos?**

1.- La identificación de malaria grave es el primer paso y el más importante en un paciente con sospecha de malaria. Para identificar si se está en presencia de malaria grave, se debe tener uno o más de los criterios señalados en la Tabla 1 del apartado: Manifestaciones clínicas. La identificación de la especie no constituye una prioridad inmediata en un paciente con malaria grave, ya que el tratamiento es el mismo para todas ellas.

2.- La especie se conocerá mediante los exámenes diagnósticos. No obstante, se ha documentado que cada especie presenta una distribución geográfica distinta y una cantidad variable de infecciones en diferentes regiones, por lo que el país de viaje puede proporcionar información relevante sobre la especie predominante en una región endémica (8). *P. falciparum* es el parásito más mortal y el más prevalente en África (siendo la especie única en África occidental y el Caribe), mientras que *P. vivax* predomina en la mayor parte de los países de América (1). A continuación, se describe la distribución geográfica según especies:

P. falciparum: América del Sur, Caribe (Haití, República Dominicana), África Subsahariana, Sur y Sudeste Asiático, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental (8).
P. vivax: América del Sur y Central, Oriente Medio, Asia y el Pacífico Occidental (1).
P. ovale: África Subsahariana, Sudeste Asiático y Pacífico Occidental.
P. malariae: América del Sur, Asia y África.
P. knowlesi: Sudeste Asiático (8).

Las diferencias en la transmisión entre zonas pueden atribuirse a factores geográficos como altitud, temperatura, humedad, precipitaciones, proximidad a masas de agua, uso de la tierra, distribución de vectores, características sociodemográficas, acceso al tratamiento antimalárico y medidas de control vectorial. En algunas zonas endémicas, la transmisión es alta en determinadas épocas del año (1).

JEFATURA DIPRECE

3.- La elección de la terapia dependerá de la sensibilidad de los parásitos a los medicamentos, según criterios epidemiológicos de acuerdo con la región en la que se haya contraído la malaria (8).

La resistencia ha sido reportada en todas las clases de antimaláricos (1), afectando principalmente a *P. falciparum y P. vivax*. La resistencia de *P. falciparum* a la cloroquina se ha extendido casi por todo el mundo (8,9). Aunque aún se considera a *P. falciparum* sensible a la cloroquina en América Central al oeste del Canal de Panamá, Haití, y República Dominicana (9).

Por su parte, la resistencia de *P. vivax* a la cloroquina ha sido documentada en Oceanía (Papúa Nueva Guinea) y algunos países del Sudeste Asiático (Indonesia) (9). En cuanto a *P. ovale*, *P. malariae* y *P. knowlesi* aún no ha sido completamente definida, aunque en general se considera que estas especies son sensibles al tratamiento con ACT o cloroquina, al igual que *P. vivax* (8,9).

El uso inapropiado de antimaláricos ha generado altos niveles de resistencia (1). La resistencia parcial a la artemisinina reportada en el Sudeste Asiático amenaza el futuro de la terapia combinada basada en artemisinina, tratamiento de primera línea para *P. falciparum* (9). Esta puede prevenirse o retrasarse significativamente combinando fármacos con diferentes mecanismos de acción y asegurando altas tasas de curación mediante una correcta adherencia a los esquemas de tratamiento (1).

Tratamiento de malaria no complicada

En la mayor parte de los casos de malaria no complicada, el tratamiento puede administrarse por vía oral. Si el paciente ha recibido profilaxis antimalárica, se debe utilizar un fármaco diferente para el tratamiento. En esta situación, los ACT son el tratamiento de elección, pero no debería retrasarse el inicio de la terapia en espera de su disponibilidad, pudiendo iniciarse con atovacuona-proguanil.

En Chile, se recomienda el uso de atovacuona-proguanil para todas las especies de *Plasmodium*. Asimismo, se sugiere el uso de cloroquina o hidroxicloroquina en caso de *P. vivax* confirmado, excepto en aquellos adquiridos en regiones con resistencia conocida, como Papúa Nueva Guinea e Indonesia, garantizando una administración completa del tratamiento (1,8,9).

Ante una sospecha alta de malaria, se debe iniciar la terapia lo antes posible con el antimalárico que esté disponible, ajustándola posteriormente una vez confirmada la especie, para completar el tratamiento según el esquema específico indicado.

Tratamiento de malaria no complicada por *P. falciparum* o especie desconocida

Si la especie involucrada en la malaria no complicada es *P. falciparum,* el tratamiento será realizado con el paciente hospitalizado (10), por vía oral, con uno de los siguientes fármacos:

Arteméter/lumefantrina: Se administra por vía oral, la segunda dosis a las 8 horas después de la inicial y luego cada 12 horas por dos días (en total seis dosis). La dosis para adultos utilizando arteméter/lumefantrina 20/120 mg, corresponde a cuatro comprimidos. Las dosis para los regímenes de adulto y pediátrico se presentan en la Tabla 2, según el peso del paciente expresado en kilos.

Tabla 2. Tratamiento de malaria no complicada por *P. falciparum* o especie desconocida en población adulta y pediátrica con arteméter/lumefantrina

Peso	Dosis (mg) de arteméter/lumefantrina administrada dos veces al día durante tres días
5 a < 15 Kg	20 + 120
15 a < 25 Kg	40 + 240
25 a < 35 Kg	60 + 360
≥ 35 Kg	80 + 480 (dosis para adultos)

Fuente: Traducido y adaptado de WHO guidelines for malaria, 30 November 2024. Geneva: World Health Organization; 2024.

Los lactantes con peso inferior a 5 kg deben recibir la misma dosis en mg/kg de peso corporal que se emplea en aquellos con peso de 5 kg (1). Además, la indicación del tratamiento debe estar respaldada por la opinión de un médico parasitólogo o infectólogo.

Atovacuona-proguanil: Se administra por vía oral, una vez al día durante tres días (en total tres dosis). La dosis para adultos con atovacuona-proguanil 250/100 mg (Malarone®), corresponde a cuatro comprimidos (dosis diaria total de 1 g de atovacuona/400 mg de proguanil). También, existen presentaciones pediátricas en comprimidos de atovacuona-proguanil 62,5/25 mg (no disponibles en Chile). Las dosis para los regímenes adulto y pediátricos se presentan en la Tabla 3, según el peso del paciente expresado en kilos y considerando comprimidos para adultos.

Tabla 3. Tratamiento de malaria no complicada por *P. falciparum* o especie desconocida en población adulta y pediátrica con atovacuona-proguanil

Peso	Dosis (comprimidos) de atovacuona-proguanil 250/100 mg administrada una vez al día durante tres días
5-8 Kg	½ comprimido
9-10 Kg	¾ comprimido
11-20 Kg	1 comprimido
21-30 Kg	2 comprimidos
31-40 Kg	3 comprimidos
> 40 Kg	4 comprimidos (dosis para adultos)

Fuente: Traducido y adaptado de los Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Malaria. 2024. www.cdc.gov.

Tanto arteméter/lumefantrina como atovacuona-proguanil se recomienda administrarlos con alimentos o leche para optimizar su absorción.

Tratamiento de malaria no complicada por *P. vivax, P. ovale, P. malariae* o *P. knowlesi*.

Solo si hay confirmación de la especie y esta no es *P. falciparum*, puede utilizarse cloroquina o hidroxicloroquina, en regímenes adulto y pediátrico, según las Tablas 4 y 5.

JEFATURA DIVISIÓN

Tabla 4. Tratamiento de malaria no complicada por *P. vivax, P. ovale, P. malariae y P. knowlesi* en población adulta

Tiempo	Dosis cloroquina o hidroxicloroquina
Dosis inicial	600mg base (4 comprimidos)
En 6 horas	300mg base (2 comprimidos)
En 24 horas	300mg base (2 comprimidos)
En 48 horas	300mg base (2 comprimidos)

Fuente: Traducido y adaptado de los Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Malaria. 2024. www.cdc.gov.

Tabla 5. Tratamiento de malaria no complicada por *P. vivax, P. ovale, P. malariae y P. knowlesi* en población pediátrica

Tiempo	Dosis cloroquina o hidroxicloroquina
Dosis inicial	10mg/kg base
En 6 horas	5mg/kg base
En 24 horas	5mg/kg base
En 48 horas	5mg/kg base

Fuente: Traducido y adaptado de los Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Malaria. 2024. www.cdc.gov.

En caso de duda sobre la especie involucrada o la presencia de resistencia, el tratamiento puede efectuarse con ACT o atovacuona-proguanil de la misma forma que para *P. falciparum* o especie desconocida.

Tratamiento para evitar recaídas en malaria por *P. vivax* o *P. ovale*

Para *P. vivax* o *P. ovale*, además del tratamiento para la fase aguda, deberá administrarse lo antes posible primaquina para evitar las recaídas (16).

Tabla 6. Tratamiento para evitar recaídas en malaria por *P. vivax* o *P. ovale* en población adulta

Especie	Dosis de primaquina	Tiempo
P. vivax	30 mg base (2 comprimidos de primaquina 15 mg)	14 días
P. ovale	15 mg base (1 comprimido de primaquina 15 mg)	14 días

Fuente: Traducido y adaptado de los Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Malaria. 2024. www.cdc.gov.

Tabla 7. Tratamiento para evitar recaídas en malaria por *P. vivax* o *P. ovale* en población pediátrica

Especie	Dosis de primaquina	Tiempo.
P. vivax	0,5 mg/kg base (máximo 30 mg)	14 días
P. ovale	0,25mg/Kg base (máximo 15mg)	14 días

Fuente: Traducido y adaptado de WHO guidelines for malaria, 30 November 2024. Geneva: World Health Organization; 2024.

La primaquina está contraindicada en embarazadas, lactantes menores de 6 meses y personas con deficiencia de G6PD.

Para *P. vivax*, la dosis de primaquina en pacientes ≥70 kg debe ajustarse a una dosis total de 6 mg/kg, en dosis máxima diaria de 30 mg y con una duración necesaria para completar la dosis total (9).

Como alternativa para mujeres embarazadas o en periodó de lactancia donde se desconoce el estado de la G6PD del lactante, se puede administrar cloroquina semanalmente para prevenir recaídas. Tras el nacimiento y la finalización de la lactancia, se puede administrar primaquina para lograr la cura radical (1,8). La dosis de cloroquina corresponde a 2 comprimidos de 250 mg una vez por semana, después del tratamiento agudo y hasta que se complete el parto y la lactancia. La primaquina se puede usar durante la lactancia materna si el lactante también tiene una actividad normal de G6PD (9).

Para aquellos pacientes con deficiencia intermedia de G6PD (30-70 % de actividad de la enzima), se puede usar primaquina base a 0,5 mg/kg día durante 14 días. Para aquellos pacientes con deficiencia de G6PD (<30 % de actividad de la enzima) se les puede administrar primaquina base a 0,75 mg/kg una vez por semana durante 8 semanas (1), o cloroquina 2 comprimidos de 250 mg semanalmente durante 1 año desde la infección aguda, para prevenir recaídas (9). En todos los casos con un control estrecho de la hemólisis y en consulta con un médico parasitólogo o infectólogo.

La decisión de usar primaquina debe basarse en el equilibrio entre los beneficios de prevenir recaídas y los riesgos de anemia hemolítica, considerando la prevalencia de la deficiencia de G6PD, la gravedad de los genotipos y la capacidad de los servicios de salud para manejar las posibles reacciones hemolíticas (1). Cabe señalar que, aunque esta anomalía enzimática es la más frecuente a nivel mundial, su prevalencia en Chile es muy baja (17,18). Sin embargo, los procesos migratorios podrían generar un aumento de casos.

Tratamiento de malaria no complicada en situaciones especiales

Embarazadas con malaria no complicada por *P. falciparum* o especie desconocida: la indicación es la terapia con ACT debido a que atovacuona-proguanil está contraindicado durante el embarazo. Si no está disponible inmediatamente, deberá iniciarse tratamiento con atovacuona-proguanil mientras se espera ACT, particularmente, porque las embarazadas tienen mayor riesgo de evolucionar hacia una malaria grave. En caso de requerirse debe ser indicado y supervisado por un especialista.

La hiperparasitemia (> 2 %) en paciente clínicamente estable y sin signos de complicaciones: se recomienda la hospitalización con monitoreo frecuente. Si el paciente se mantiene estable, sin criterios de malaria grave, el tratamiento de elección es ACT por su capacidad para reducir rápidamente la parasitemia. Sin embargo, si no está disponible, deberá iniciarse tratamiento con atovacuona-proguanil mientras se espera ACT, ya que parasitemias superiores al 2 % aumentan el riesgo de evolucionar hacia una malaria grave.

JEFATURA DIPRECA

Tratamiento de malaria grave

Corresponde a una emergencia médica que puede progresar rápidamente hasta un desenlace fatal. Los pacientes con malaria grave, independientemente de la especie, deben ser hospitalizados y recibir tratamiento administrado por vía intravenosa en forma rápida (9).

En los casos donde sea posible, el paciente debe ser ingresado en una unidad de cuidados intensivos (1).

El artesunato intravenoso es el tratamiento de primera línea para la malaria grave, independientemente de la especie causante (1,8,9).

Tabla 8. Tratamiento de malaria grave en población adulta y pediátrica* (primeras 24 horas)

Tiempo	Dosis de artesunato intravenoso *
Dosis inicial (a las cero horas)	2,4 mg/kg
A las 12 horas	2,4 mg/kg
A las 24 horas	2,4 mg/kg

* En pacientes pediátricos con peso < 20 kg la dosis es 3 mg/kg

Deben administrarse al menos tres dosis, y después diariamente, hasta que el paciente pueda tomar medicación por vía oral (8,14,16). Si el paciente tolera la medicación oral antes de las 24 horas, se debe completar igualmente el tratamiento intravenoso por 24 horas (1). La duración máxima de la terapia con artesunato es de 7 días. Posterior al tratamiento intravenoso, los pacientes deben recibir un curso completo de terapia vía oral (9).

Después de las 24 horas y las tres dosis de artesunato correspondientes, si el paciente puede tolerar medicación oral se inicia el tratamiento de continuación (1), que corresponde a un esquema completo con ACT o atovacuona-proguanil de acuerdo con lo indicado en las Tablas 2 y 3, respectivamente, del apartado: Tratamiento malaria no complicada por *P. falciparum* o especie desconocida.

Si hay demoras en conseguir artesunato intravenoso, se debe iniciar tratamiento oral disponible y administrar durante la espera (8). Si el paciente no puede tolerar medicamentos orales, se debe considerar alternativas como uso de antieméticos para náuseas y vómitos o una sonda nasogástrica para pacientes con alteración de la conciencia. Una vez disponible el artesunato, se debe suspender el tratamiento oral e iniciar el tratamiento intravenoso (9). El antimalárico de elección para el tratamiento oral provisional es el ACT, si está rápidamente disponible; de no ser ese el caso, comenzar lo antes posible con atovacuona-proguanil.

Siempre que sea posible, ante una malaria grave, se recomienda repetir las pruebas de microscopía para realizar un seguimiento frecuente de la parasitemia (cada 12 a 24 horas) durante los primeros 2 a 3 días de tratamiento, con el fin de monitorizar la respuesta (1,8). En infecciones por *P. falciparum*, una parasitemia igual o superior a 5 % define a un paciente con malaria grave.

Se ha observado que más del 90 % de estos pacientes alcanzan una parasitemia del 1 % o menos después de la tercera dosis de artesunato intravenoso (8).

Las mujeres embarazadas en el segundo y tercer trimestre tienen un mayor riesgo de desarrollar malaria grave en comparación con otros adultos y, en áreas de baja transmisión, esta se puede complicar con edema pulmonar

e hipoglucemia. La mortalidad materna alcanza un 50 %, siendo más alta que en mujeres no embarazadas. Asimismo, la muerte fetal y el parto prematuro son comunes (1). En casos de malaria grave en embarazadas, el artesunato intravenoso es el tratamiento de elección durante todos los trimestres del embarazo (1,8).
La mortalidad por malaria grave no tratada, especialmente la malaria cerebral, se acerca al 100 %. Con tratamiento antimalárico adecuado, la tasa de mortalidad desciende al 10 %-20 %.

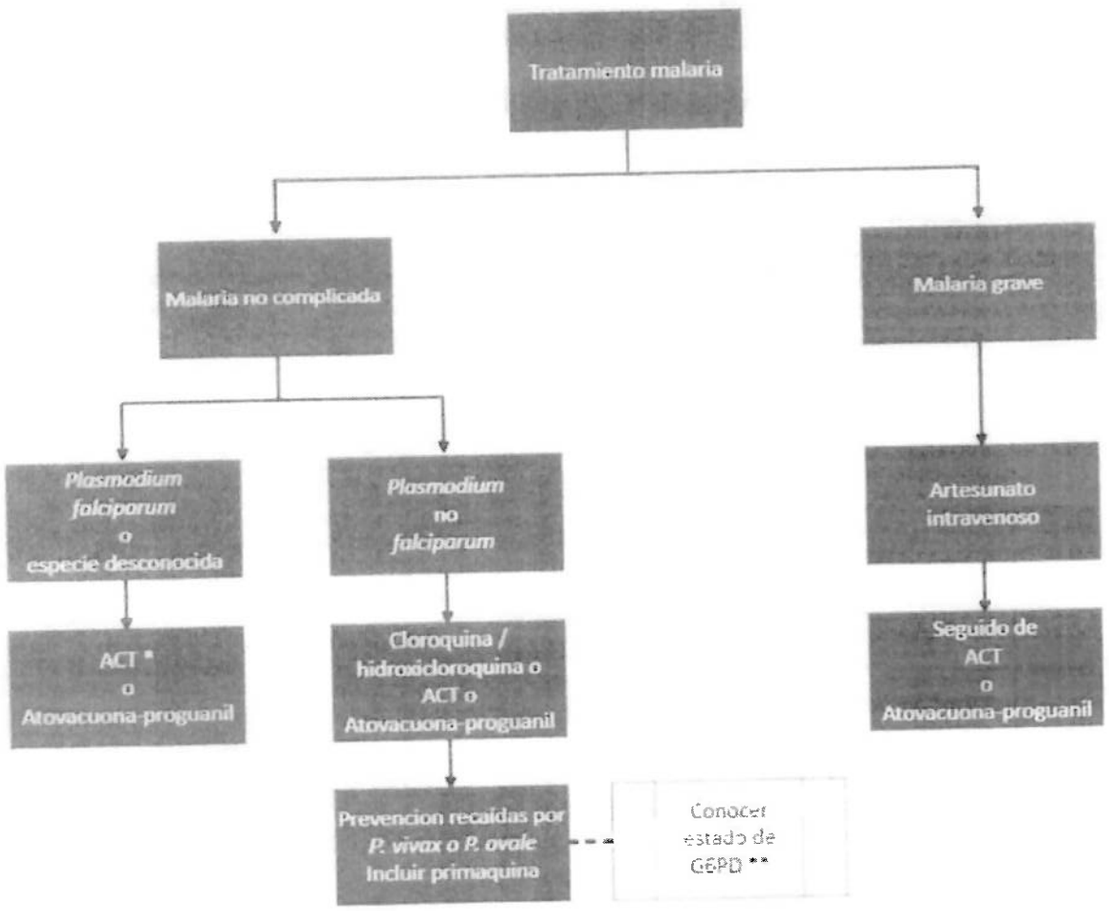
Dentro de la malaria grave, ciertos síndromes, como la anemia grave, presentan tasas de mortalidad inferiores, mientras que otros, como la acidosis, tienen tasas superiores.

El riesgo de muerte aumenta con complicaciones múltiples (1).

En casos con alta sospecha de malaria grave en función de uno o más de los criterios de la Tabla 1 y sin diagnóstico de laboratorio en ese momento, se deben tomar muestras de sangre para enviarlas al centro de referencia e iniciar tratamiento empírico con artesunato (1,9).

JEFATURA DIPRECE

Figura 5. Indicaciones al tratamiento farmacológico para la malaria



* Tratamientos combinados basados en la artemisina. Ejemplo: arteméter/lumefantrina.

** Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa

Fuente: Adaptado de WHO guidelines for malaria, 30 November 2024. Geneva: World Health Organization; 2024 (1) y de los Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Malaria. 2024 (9).

Medidas generales en malaria grave

Los siguientes son puntos relevantes en el manejo de un paciente con malaria grave (1,8,14):

- Atención de enfermería intensiva en una Unidad de Cuidados Intensivos, cuando sea posible.
- Controlar los niveles de glucosa en sangre, hematocrito, bicarbonato plasmático, así como la función renal.
- Controlar parasitemia (cuando sea posible) al menos 4 horas posteriores al inicio de artesunato.
- Manejar cuidadosamente el balance hídrico del paciente, evitando la sobrecarga de fluidos intravenosos. La infusión rápida en bolos está contraindicada.
- Obtener hemocultivos para excluir una infección bacteriana.
- Aplicar medidas físicas para el manejo de la fiebre y utilizar paracetamol.
- Evitar uso de aspirina y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) para tratar la fiebre (aumenta el riesgo de sagrado gastrointestinal y disfunción renal).
- Se deben descartar etiologías alternativas del coma, incluida la hipoglucemia y la meningitis.
- Cuando sea posible, en contexto de anemia grave, considerar transfundir sangre completa fresca y sometida a tamizaje.
- Para tratar convulsiones, mantener permeables las vías respiratorias y utilizar alternativas intravenosas o en su defecto rectales (diazepam, lorazepam, midazolam). No se recomiendan los anticonvulsivos profilácticos.
- No se recomienda el empleo de heparina, prostaciclina, desferoxamina, pentoxifilina, dextrano de bajo peso molecular, urea, corticoesteroides, anticuerpos anti-TNF, ciclosporina A, dicloroacetato, adrenalina, suero hiperinmune, N-acetilcisteína, ni la administración de albúmina en bolos. El uso de óxido nítrico inhalado y la transfusión de sangre de intercambio, en la que se extrae la sangre del paciente y se reemplaza por sangre donada, no han demostrado beneficios.

SEGUIMIENTO POSTERIOR AL TRATAMIENTO

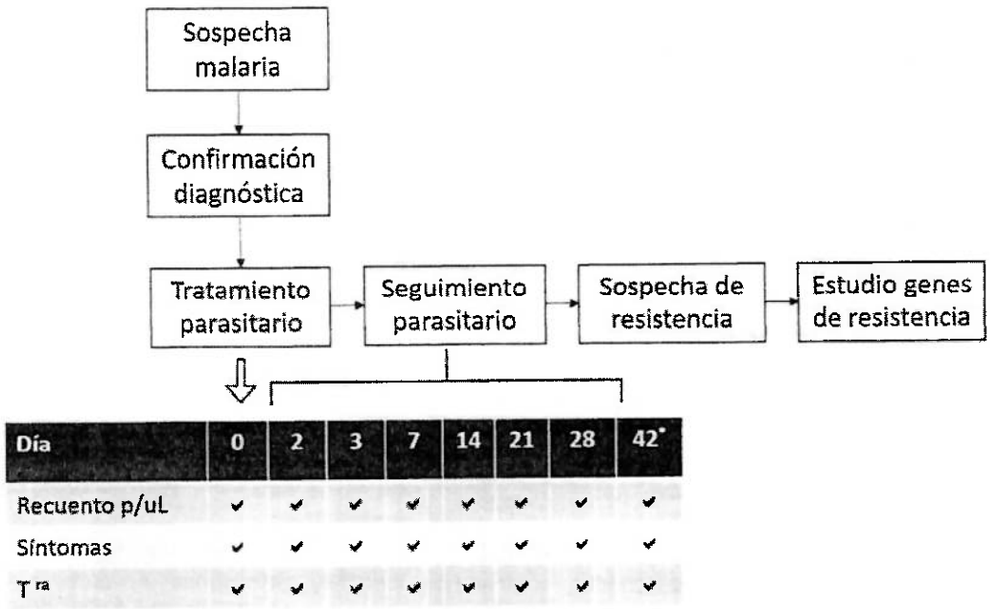
La resistencia a los fármacos antimaláricos constituye un importante problema de salud pública que dificulta el control de la malaria, por lo que el seguimiento de la eficacia terapéutica es necesario para gestionar eficazmente los casos y detectar dicha resistencia (1).

Implica la evaluación de los resultados clínicos y parasitológicos del tratamiento, dependiendo del tipo de medicamento utilizado, durante al menos 28 y hasta 42 días después del inicio del tratamiento (Figura 5).

Este seguimiento se lleva a cabo **diariamente durante los primeros tres días**, y luego se realiza **de manera semanal** a partir del séptimo día (19).

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
JEFATURA DEPARTAMENTO

Figura 6. Esquema de seguimiento parasitario posterior al tratamiento



Día	0	2	3	7	14	21	28	42*
Recuento p/uL	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Síntomas	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
T ra	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

* Solo en casos de tratamiento con mefloquina, piperaquina y pironaridina

Fuente: Sección de Parasitología, Instituto de Salud Pública de Chile.

La OMS establece que un medicamento antimalárico recomendado en la política nacional debe ser reemplazado si el porcentaje de fracasos terapéuticos son ≥ 10 %, según el seguimiento in vivo de su eficacia. Además, destaca una tendencia decreciente en la eficacia del tratamiento con el tiempo, incluso si las tasas de fracaso no han alcanzado aún el umbral del 10 %, lo que debe alertar a los programas a realizar monitoreos frecuentes y estar preparados para adaptarse a posibles cambios en las políticas (1).

La OMS también ha publicado recomendaciones para la realización de estos estudios (19), sin embargo, en países no endémicos su aplicación es difícil debido principalmente a la complejidad de completar los tamaños de muestras y a los problemas logísticos que permitan asegurar el adecuado seguimiento de los protocolos.

Según la (OMS), los criterios de clasificación frente a falla terapéutica y respuesta al tratamiento (19) son los resumidos en la Tabla 9.

Tabla 9. Criterios de clasificación frente a falla terapéutica y respuesta al tratamiento

Falla temprana de tratamiento (FTT)
- Signos de peligro o malaria grave en los días 1-3, ante presencia de parasitemia - Parasitemia en el día 2 mayor que en el día 0, independientemente de la temperatura axilar - Parasitemia en el día 3 con temperatura axilar ≥ 37,5 °C - Parasitemia en el día 3 ≥ 25% de la parasitemia del día 0
Falla clínica tardía (FCT)
- Signos de peligro o malaria grave en presencia de parasitemia entre el día 4 y el día 28 [42] en pacientes que no cumplieron ninguno de los criterios de FTT. - Presencia de parasitemia en cualquier día entre el día 4 y el día 28 [42] con temperatura axilar ≥ 37,5 °C, en pacientes que no cumplieron ninguno de los criterios de FTT.
Falla parasitológica tardía (FPT)
• Presencia de parasitemia en cualquier día entre el día 7 y el día 28 (42) con temperatura axilar < 37,5 °C, en pacientes que no cumplieron ninguno de los criterios de FTT o FCT.
Respuesta parasitológica y clínica adecuada (RPCA)
• Ausencia de parasitemia en el día 28 [42], independientemente de la temperatura axilar, en pacientes que no cumplieron ninguno de los criterios de FTT, FCT o FPT.

Fuente: Traducido y adaptado de Methods for surveillance of antimalarial drug efficacy. World Health Organization. 2009 (19).

Frente a la sospecha de falla terapéutica por resistencia a drogas, se deben realizar, de ser posible, estudios de marcadores genéticos asociados a resistencia a antimaláricos. Si bien la resistencia a drogas es una de las potenciales causas de falla de tratamiento, también es importante considerar otros factores como: la inmunidad adquirida por el paciente, la biomasa inicial del parásito, la adherencia al tratamiento, la dosificación, la calidad del fármaco y la farmacocinética (20).

El Laboratorio de Referencia de la Sección de Parasitología del ISP posee la capacidad para realizar el seguimiento posterior al tratamiento, con el fin de detectar posibles fracasos terapéuticos mediante el análisis de la densidad parasitaria por microscopía. Asimismo, cuenta con la capacidad de detectar genes de resistencia a los antimaláricos, que permitirán caracterizar la población de parásitos en los pacientes diagnosticados en Chile y proporcionar información sobre los hallazgos para orientar al Ministerio de Salud en la adquisición de los fármacos adecuados.

Desde 2017, el laboratorio ha implementado un programa de capacitaciones para fortalecer una red nacional de laboratorios que contribuyan al diagnóstico y seguimiento de casos de malaria en todo el país, y con el objetivo de optimizar las actividades de seguimiento, se ha desarrollado el Formulario de seguimiento posterior al tratamiento de malaria (Anexo 2).

JEFATURA DIPRECE

REFERENCIAS

1. World Health Organization. WHO guidelines for malaria. [Internet]. 2024 [citado 27 de enero de 2025]. Disponible en: https://doi.org/10.2471/B09146
2. World Health Organization. World malaria report 2024: addressing inequity in the global malaria response. [Internet]. 2024 [citado 27 de enero de 2025]. Disponible en: https://iris.who.int/handle/10665/379751
3. Schenone H, Olea A, Rojas A, García N. [Malaria in Chile: 1913-2001]. Rev Med Chil. octubre de 2002;130(10):1170-6.
4. Escobar DF, Lucchi NW, Abdallah R, Valenzuela MT, Udhayakumar V, Jercic MI, et al. Molecular and epidemiological characterization of imported malaria cases in Chile. Malaria Journal. 13 de agosto de 2020;19:289.
5. Ministerio de Salud de Chile, Subsecretaría de Salud Pública. Decreto 7. Aprueba el reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. [Internet]. 2019. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1141549
6. White NJ, Pukrittayakamee S, Hien TT, Faiz MA, Mokuolu OA, Dondorp AM. Malaria. The Lancet. 22 de febrero de 2014;383(9918):723-35.
7. Organización panamericana de la Salud. Marco para la eliminación de la malaria [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2017 [citado 29 de enero de 2025]. 92 p. Disponible en: https://iris.who.int/handle/10665/254761
8. Daily JP, Minuti A, Khan N. Diagnosis, Treatment, and Prevention of Malaria in the US: A Review. JAMA. 2 de agosto de 2022;328(5):460-71.
9. Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Malaria. 2024 [citado 12 de febrero de 2025]. Clinical Features of Malaria. Disponible en: https://www.cdc.gov/malaria/hcp/clinical-features/index.html
10. Thomas Weitzel. El ABC de la Malaria. 2017; Iquique. Jornada de Desarrollo para el Manejo Clínico de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos.
11. Griffith KS, Lewis LS, Mali S, Parise ME. Treatment of Malaria in the United States A Systematic Review. JAMA. 23 de mayo de 2007;297(20):2264-77.
12. Phyo AP, Dahal P, Mayxay M, Ashley EA. Clinical impact of vivax malaria: A collection review. PLoS Med. 18 de enero de 2022;19(1):e1003890.
13. Muñoz J, Rojo-Marcos G, Ramírez-Olivencia G, Salas-Coronas J, Treviño B, Perez Arellano JL, et al. [Diagnosis and treatment of imported malaria in Spain: Recommendations from the Malaria Working Group of the Spanish Society of Tropical Medicine and International Health (SEMTSI)]. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2015;33(6):e1-13.
14. World Health Organization. Management of severe malaria: a practical handbook [Internet]. 3rd ed. La prise en charge du paludisme grave : guide pratique – 3ème ed. Geneva: World Health Organization; 2012 [citado 28 de mayo de 2025]. 83 p. Disponible en: https://iris.who.int/handle/10665/79317
15. Instituto de Salud Pública. Instructivo para la toma y envío de muestras infección por Plasmodium sp. (Malaria) [Internet]. 2014 [citado 13 de febrero de 2025]. Disponible en: https://www.ispch.cl/sites/default/files/u20/Instructivo%20Muestra%20Malaria%202014.pdf

16. Lalloo DG, Shingadia D, Bell DJ, Beeching NJ, Whitty CJM, Chiodini PL, et al. UK malaria treatment guidelines 2016. J Infect. junio de 2016;72(6):635-49.

17. Fernández-Barra N, Astudillo-Goic R, Hinrichs-Giner L, Farías-Jofré M, Fernández-Barra N, Astudillo-Goic R, et al. Anemia por déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Reporte de caso y revisión de la literatura. Revista chilena de obstetricia y ginecología. diciembre de 2024;89(6):452-6.

18. Verdugo L P, Calvanese T M, Rodríguez V D, Cárcamo C C. Deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa en niños: Caso clínico. Revista chilena de pediatría. febrero de 2014;85(1):74-9.

19. World Health Organization. Methods for surveillance of antimalarial drug efficacy [Internet]. 2009 [citado 10 de marzo de 2025]. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789241597531

20. World Health Organization. Report on antimalarial drug efficacy, resistance and response: 10 years of surveillance (2010– 2019). [Internet]. 2020. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240012813

ANEXOS

Anexo 1: Establecimientos con disponibilidad de fármacos antimaláricos a nivel nacional

ESTABLECIMIENTOS CON DISPONIBILIDAD DE FARMACOS ANTIMALARICOS A NIVEL NACIONAL	
MEDICAMENTO	**ESTABLECIMIENTO REFERENTE**
ARTESUNATO **60 mg** inyectable	**ARICA:** HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI
	IQUIQUE: HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES
	ANTOFAGASTA: HOSPITAL DR. LEONARDO GUZMAN
	RAPA NUI: HOSPITAL HANGA ROA
	SANTIAGO: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA (HUAP)
	TEMUCO: HOSPITAL DR. HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
	PUERTO MONTT: HOSPITAL DR. EDUARDO SCHUTZ SCHROEDER
ARTEMETER/LUMEFANTRINA **20 / 120 mg** comprimido	**ARICA:** HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI
	IQUIQUE: HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES
	ANTOFAGASTA: HOSPITAL DR. LEONARDO GUZMAN
	RAPA NUI: HOSPITAL HANGA ROA
	SANTIAGO: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA (HUAP)
	SANTIAGO: HOSPITAL DR. LUCIO CORDOVA
	TEMUCO: HOSPITAL DR. HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
	PUERTO MONTT: HOSPITAL DR. EDUARDO SCHUTZ SCHROEDER
PRIMAQUINA **15 mg** comprimido	**ARICA:** HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI
	IQUIQUE: HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES
	ANTOFAGASTA: HOSPITAL DR. LEONARDO GUZMAN
	SANTIAGO: HOSPITAL DR. LUCIO CORDOVA
	TEMUCO: HOSPITAL DR. HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
	PUERTO MONTT: HOSPITAL DR. EDUARDO SCHUTZ SCHROEDER

ESTABLECIMIENTO REFERENTE	CONTACTO	ANEXO	CORREO
ARICA: HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI	Luis Bustos	584167	luis.bustos@saludarica.cl
IQUIQUE: HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES	Diego Leyton	579699	diego.leyton@redsalud.gob.cl
ANTOFAGASTA: HOSPITAL DR. LEONARDO GUZMAN	Juan Díaz	555392	juan.díaz@ssantofagasta.cl
RAPA NUI: HOSPITAL HANGA ROA	Claudia Díaz	252772	claudia.diaz@saludoriente.cl
SANTIAGO: HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA (HUAP)	Marcel Olguín	281261	marcel.olguin@redsalud.gob.cl
SANTIAGO: HOSPITAL DR. LUCIO CORDOVA	Claudia Vera	263533	claudia.vera@redsalud.gob.cl
TEMUCO: HOSPITAL DR. HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA	María Eugenia Hidalgo	459036	mariaeug.hidalgo@redsalud.gob.cl
PUERTO MONTT: HOSPITAL DR. EDUARDO SCHUTZ SCHROEDER	Lorena Delgado	652431	jefefarmaciahpm@ssdr.gob.cl

Anexo 2: Formulario de seguimiento posterior al tratamiento de malaria

Formulario de seguimiento posterior al tratamiento de malaria

1.- Datos del Paciente:											
Nombre:							Edad:		Sexo:	M	F
Nacionalidad:			Comuna de residencia:								
2.- Datos Epidemiológicos:											
Viaje al extranjero:	SI	NO	Lugar:				Fecha:				
Malaria Previa:	SI	NO	Especie:				Fecha:				
Uso profilaxis:	SI	NO	Fármaco:				Fecha:				
Tratamiento previo:	Si	NO	Fármaco:				Fecha:				
3.- Confirmación Diagnóstica		SI	NO				Fecha:				
Especie de *Plasmodium*					Carga Parasitaria (T0)						
4.- Datos de Tratamiento:											
Fármaco empleado							Fecha:				
5.- Seguimiento post-tratamiento:											
T1	Día 2	Carga Parasitaria			T °C		Fecha:				
T2	Día 3	Carga Parasitaria			T °C		Fecha:				
T3	Día 7	Carga Parasitaria			T °C		Fecha:				
T4	Día 14	Carga Parasitaria			T °C		Fecha:				
T5	Día 21	Carga Parasitaria			T °C		Fecha:				
T6	Día 28	Carga Parasitaria			T °C		Fecha:				
T7	Día 42	Carga Parasitaria			T °C		Fecha:				
6.- Seguimiento de resistencia:											
Sospecha de resistencia:		SI	NO	Estudio de genes de resistencia:					SI	NO	
Perfil de resistencia:							Fecha:				
Nombre del gen estudiado:			Mutaciones asociadas:								

Estimación de la carga parasitaria:
Densidad de parásitos/uL = (Número de parásitos/Número de leucocitos) x 6000
1. Si al contar 200 leucocitos, 100 o más parásitos son observados, aplique la fórmula en base a los 200 leucocitos.
2. Si al contar 200 leucocitos, 99 o menos parásitos son observados, continúe el recuento hasta 500 leucocitos y aplique la fórmula en base a los 500 leucocitos.
3. Si se cuentan más de 500 parásitos sin llegar a contar los 200 leucocitos, el recuento se dará por terminado al finalizar la lectura del último campo y la parasitemia debe calcularse según la fórmula anterior.
4. Se examinarán como mínimo 300 campos, para dar como negativa una lámina.

ACRÓNIMOS Y SIGLAS

Acrónimo	Significado
ACT	Tratamientos combinados basados en artemisinina
AINEs	Antiinflamatorios no esteroideos
COVID-19	Enfermedad por coronavirus 2019
FCT	Falla clínica tardía
FPT	Falla parasitológica tardía
FTT	Falla temprana del tratamiento
G6PD	Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
ISP	Instituto de Salud Pública
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de la Salud
PCR	Reacción en cadena de la polimerasa
PDR	Pruebas de diagnóstico rápido
PEEC	Programa de Evaluación Externa de la Calidad
RPCA	Respuesta parasitológica y clínica adecuada
VIH	Virus de la inmunodeficiencia humana

FIGURAS Y TABLAS DEL DOCUMENTO

Figuras:

- Figura 1. Tendencias en a) incidencia de casos de malaria (casos por 1.000 habitantes en riesgo); b) tasa de mortalidad (muertes por 100.000 habitantes en riesgo), 2000-2023; y c) casos de malaria por país en la Región de las Américas, 2023.
- Figura 2. Números de casos y tasas de malaria importada en Chile 2014-2024.
- Figura 3. Distribución geográfica en porcentaje de especie de *Plasmodium* en la Región de las Américas 2010 y 2023 (OMS).
- Figura 4. Ciclo de vida del *Plasmodium*.
- Figura 5. Indicaciones al tratamiento farmacológico para la malaria.
- Figura 6. Esquema de seguimiento parasitario posterior al tratamiento.

Tablas:

- Tabla 1. Criterios diagnósticos de malaria grave.
- Tabla 2. Tratamiento de malaria no complicada por *P. falciparum* o especie desconocida en población adulta y pediátrica con arteméter/lumefantrina.
- Tabla 3. Tratamiento de malaria no complicada por *P. falciparum* o especie desconocida en población adulta y pediátrica con atovacuona-proguanil.
- Tabla 4. Tratamiento de malaria no complicada por *P. vivax, P. ovale, P. malariae* y *P. knowlesi* en población adulta.
- Tabla 5. Tratamiento de malaria no complicada por *P. vivax, P. ovale, P. malariae* y *P. knowlesi* en población pediátrica.
- Tabla 6. Tratamiento para evitar recaídas en malaria por *P. vivax* o *P. ovale* en población adulta.
- Tabla 7. Tratamiento para evitar recaídas en malaria por *P. vivax* o *P. ovale* en población pediátrica.
- Tabla 8. Tratamiento de malaria grave en población adulta y pediátrica (primeras 24 horas).
- Tabla 9. Criterios de clasificación frente a falla terapéutica y respuesta al tratamiento.

Autores y revisores

Dra. Cecilia Perret Pérez.
Departamento de Enfermedades Infecciosas e Inmunología Pediátrica, Centro de Medicina del Viajero, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.

Dr. Thomas Weitzel.
Programa Medicina del Viajero, Clínica Alemana de Santiago, Universidad del Desarrollo, Santiago.

Dra. María Isabel Jercic Lara.
Jefa Sección Parasitología.
Instituto de Salud Pública.

Javiera Fuentes Ceballos.
Departamento de Epidemiología.
División de Planificación Sanitaria.
Subsecretaría de Salud Pública.
Ministerio de Salud.

Jorge Espinosa Mella.
Departamento de Enfermedades Transmisibles.
División de Prevención y Control de Enfermedades.
Subsecretaría de Salud Pública.
Ministerio de Salud.

Responsables técnicos y revisores

Dra. Marcela Silva Montes.
Jefa División de Prevención y Control de Enfermedades.
Subsecretaría de Salud Pública.
Ministerio de Salud.

Patricia Contreras Cerda.
Jefa Departamento de Enfermedades Transmisibles.
División de Prevención y Control de Enfermedades.
Subsecretaría de Salud Pública.
Ministerio de Salud.

Edición y coordinación

Jorge Espinosa Mella.
Departamento de Enfermedades Transmisibles.
División de Prevención y Control de Enfermedades.
Subsecretaría de Salud Pública.
Ministerio de Salud.